אוניברסיטת אריאל בשומרון
המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

מנעול חכם מבוסס זיהוי פנים על גבי כרטיס PYNQ-Z2

אסובאלאו בלאיי –

מנחה : פרופ׳ רצאבי יואל

מבוא

בעידן שבו אבטחת מבנים, בקרת גישה וזיהוי משתמשים הפכו לחלק מרכזי ממערכות חכמות, קיים צורך בפתרונות אבטחה מתקדמים, אמינים ונוחים לשימוש. המעבר ממנעולים מכניים למערכות נעילה חכמות מאפשר שילוב בין חיישנים, עיבוד תמונה, לוגיקה דיגיטלית ותקשורת, ובכך משפר את רמת האבטחה ואת יכולת הבקרה על הכניסה.

בפרויקט זה תוכננה ומומשה מערכת מנעול חכם על גבי PYNQ-Z2, המשלבת חומרת FPGA, תוכנת Python, מצלמה, חיישנים ומנגנוני התראה ליצירת מערכת בקרת כניסה אוטומטית ויעילה.

תקציר

הפרויקט מציג מערכת מנעול חכם המבוססת על כרטיס PYNQ-Z2 ומשלבת בין חומרת FPGA לתוכנת Python. זיהוי המשתמש מתבצע באמצעות מצלמה ואלגוריתמי Haar Cascade לגילוי פנים ו-LBPH לזיהוי פנים, כאשר לוח מקשים משמש כאמצעי גיבוי להזנת סיסמה. המערכת כוללת חיישני תנועה, תאורה ומצב דלת, מנוע צעד לפתיחה ונעילה, חיווים והתראות באמצעות Telegram. בקרת מנוע הצעד מומשה ב-VHDL על גבי ה-PL, בעוד עיבוד התמונה, ניהול החיישנים ולוגיקת המערכת בוצעו ב-PS. התכנון כלל שילוב בין חומרה ותוכנה, ניהול ניסיונות גישה כושלים, תיעוד אירועים ובדיקות מערכת מלאות משלב התכנון ועד למערכת יציבה ומתפקדת.

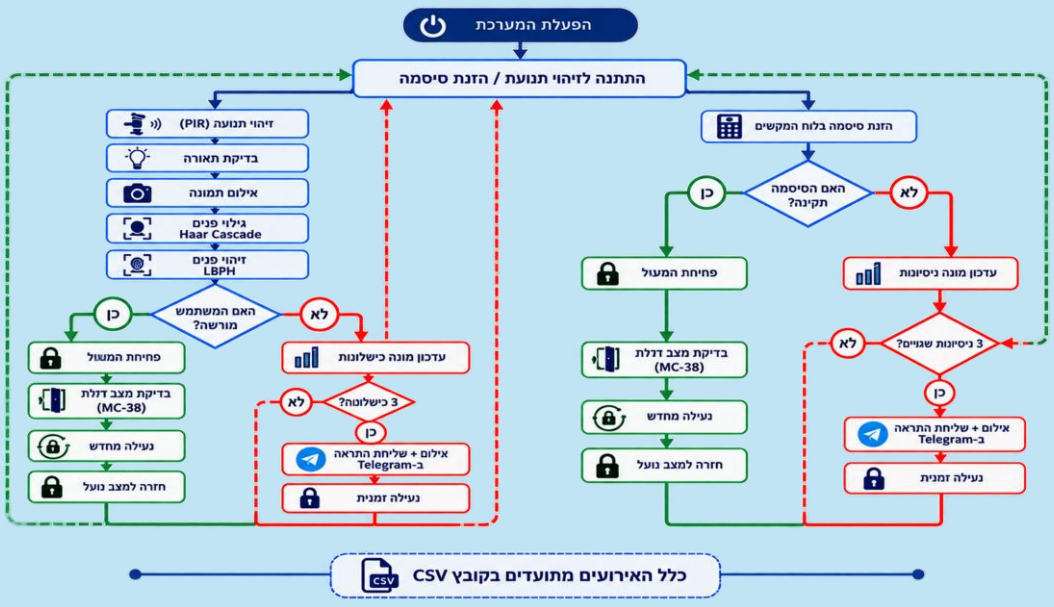
מטרת הפרויקט

מטרת הפרויקט הייתה לפתח מערכת בקרת כניסה חכמה ואוטומטית המבוססת על כרטיס PYNQ-Z2, המסוגלת לזהות משתמש מורשה ולשלוט בהתאם במנגנון פתיחת ונעילת הדלת. המערכת תוכננה כך שתשלב בין עיבוד תוכנה לבין בקרה חומרתית, תוך שימוש בזיהוי פנים כאמצעי הזיהוי המרכזי ובסיסמה באמצעות לוח מקשים כאמצעי גיבוי. בנוסף, הוגדרה מטרה לשלב את יחידות ה־PS וה־PL בכרטיס באמצעות AXI GPIO, כאשר בקרת מנוע הצעד תמומש ב־VHDL על גבי ה־FPGA ושאר לוגיקת המערכת תנוהל בתוכנה.

תיאור המערכת

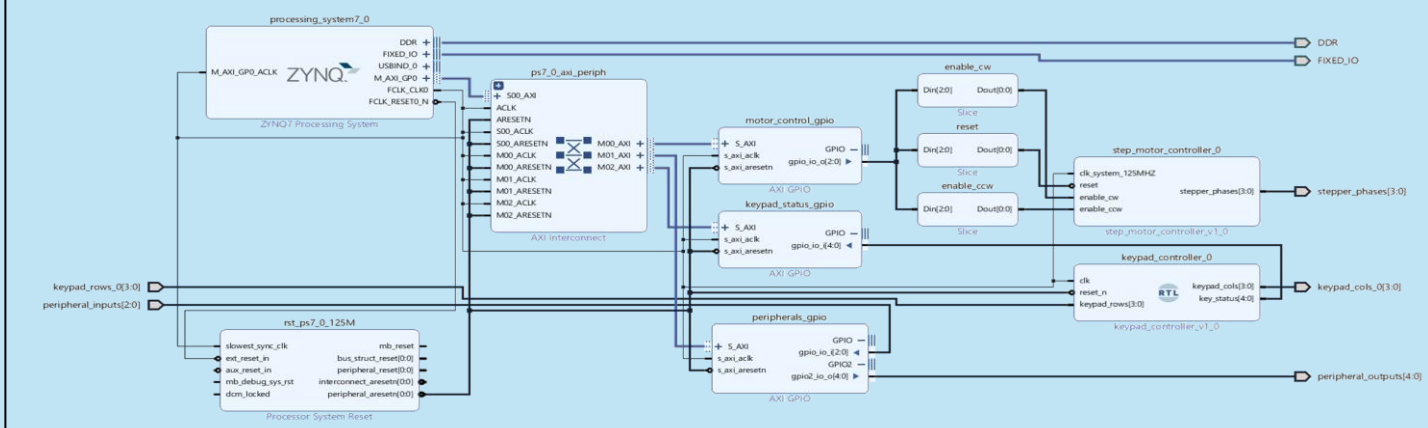
עם הפעלת המערכת, המנעול נכנס למצב נעול וממתין לזיהוי תנועה באמצעות חיישן PIR או להזנת סיסמה בלוח המקשים. בעת זיהוי תנועה נבדקת רמת התאורה, ובמידת הצורך מופעל ממסר התאורה ומתבצע צילום. התמונה עוברת תחילה גילוי פנים באמצעות Haar Cascade ולאחר מכן זיהוי באמצעות LBPH. אם מזוהה משתמש מורשה, מנוע הצעד פותח את המנעול, והמערכת ממתינה לחיווי מחיישן MC-38 על סגירת הדלת לפני ביצוע נעילה מחדש. ניתן לפתוח את המנעול גם באמצעות סיסמת גיבוי, כאשר שלושה ניסיונות שגויים מפעילים מנגנון אבטחה הכולל צילום, שליחת התראה ב-Telegram ונעילה זמנית. גם שלושה כשלי זיהוי פנים רצופים מפעילים התראה ושליחת תמונה, וכלל האירועים מתועדים בקובץ CSV.

סכמת פעולה של המערכת



תכנון ומימוש החומרה

תכנון ומימוש המערכת בוצעו באמצעות שילוב בין ה־PS וה־PL בכרטיס PYNQ-Z2. בסביבת Vivado נבנה Block Design הכולל את מעבד ה־Zynq, ממשקי AXI GPIO ובקר מנוע הצעד שנכתב ב־VHDL ונארז כ־IP ייעודי. מבנה זה מאפשר לתוכנת ה־Python לשלוט ברכיבי המערכת ובמנגנון הנעילה דרך ממשק AXI, תוך חלוקת תפקידים ברורה בין עיבוד התוכנה לבין הבקרה החומרתית.



תכנון ומימוש התוכנה

תכנון ומימוש התוכנה בוצעו בשפת Python בסביבת Jupyter Notebook על גבי יחידת ה־PS של כרטיס PYNQ-Z2.

התוכנה נבנתה סביב מכונת מצבים המנהלת את מצבי המערכת, קריאת החיישנים, לוח המקשים, זיהוי המשתמש והפעלת מנגנון הנעילה. הגישה לרכיבי החומרה ולבקר המנוע שב־PL בוצעה באמצעות Overlay וממשקי AXI GPIO, וכך נוצרה אינטגרציה ישירה בין התוכנה לבין החומרה שתוכננה ב־Vivado.עיבוד התמונה מומש באמצעות OpenCV, כאשר Haar Cascade שימש לגילוי פנים ו־LBPH לזיהוי המשתמש מול מודל מאומן. בנוסף, התוכנה מנהלת ניסיונות גישה כושלים, מפעילה התראות ושליחת תמונות באמצעות Telegram, מתעדת אירועים בקובץ CSV ומבצעת סגירה בטוחה של משאבי המערכת בעת סיום הפעולה.

